八年级 Carnegie Learning · 模块4 · 线性方程建模

线性方程建模

一次方程和方程组

（两边有未知数 · 方程组 · 交点）

01 两边有未知数

移项合并再求解

示例

$5x - 2 = 3x + 8$

$2x = 10$，$x = 5$

$2x + 1 = 2x + 3$：无解

$2(x + 1) = 2x + 2$：无穷多解

↓

02 方程组的图像

两条直线的交点

$x + y = 5$

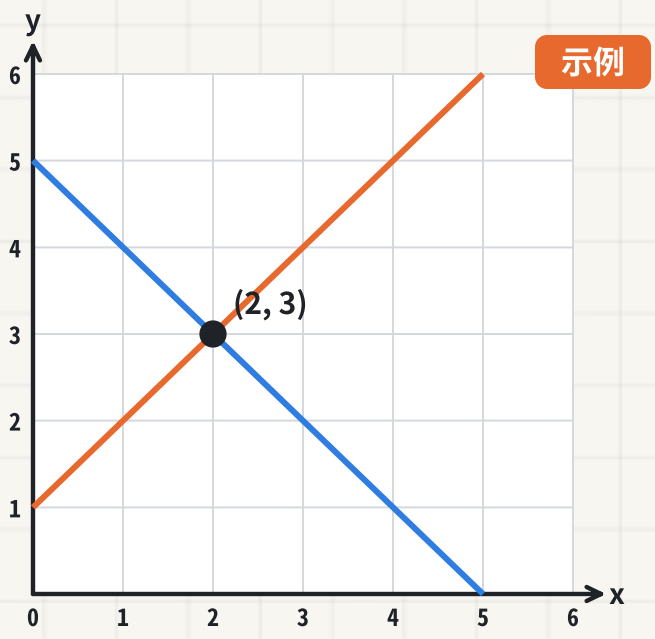
$y = x + 1$

代入：$x + x + 1 = 5$

$x = 2$，$y = 3$

交点就是解

示例



↓

03 方程组的应用

两种套餐何时一样贵

示例

A：月租 30 元 + 每 GB 5 元

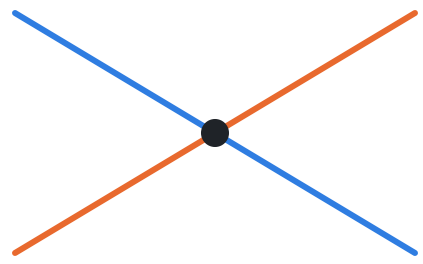
B：月租 50 元 + 每 GB 3 元

$30 + 5x = 50 + 3x$，$x = 10$

用 10 GB 时都是 80 元

记一记

- **一个解** · 斜率不同
- **无解** · 平行线
- **无穷多解** · 同一条直线



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 8 · Module 4 Modeling Linear Equations · Carnegie Learning（版权所有）